Guia de montagem e fiação — versão simplificada final

Uma perfboard 30×45; montagem existente preservada; agora com RC522. Este é o guia atual da placa inteligente. Substitui, neste escopo, o guia da placa complementar e o plano de 69 peças novas. Não instalar aqueles circuitos.

Já soldado, conforme informado: soquetes da ESP32, seis conectores OLED, joystick, UART, entrada de 3,3 V, link JP_EXT e capacitores. São 14 referências preservadas, além do módulo ESP32. Os 39 fios Sxx são conferência da montagem; não refazer conexões corretas.

Acrescentar: quatro resistores 10 kΩ, dois resistores 1 kΩ, dois capacitores 100 nF, conector J_ROUTER de 4 pinos e conector J_NFC de 7 pinos. São 10 peças na perfboard. O módulo RC522 fica externo, ligado por 7 jumpers, sem IRQ. Não há buffer, ADC externo, gerador 5 V ou circuito local de estímulo de continuidade.

Funções e limites: três peças inteligentes em seis posições completas; leitura de um par por vez; um comando de pulso ativo por vez. O roteador selecionaA/B, aplica e retira o estímulo de continuidade, e produz 5 V/0 V/desconexão no P3 autorizado. A placa inteligente recebeA/B e envia somente um sinal lógico 3,3 V no GPIO27.

Status: coordenadas, netlist, preservação dos fios e footprints são verificados em software. Corpos reais, soquetes, plugs, soldas, fonte e comunicação ainda exigem inspeção/ensaio. Fazer dry-fit das 10 peças novas antes de soldar.

Limitação explícita do projeto simplificado: divisor 10k/10k apresenta cerca de 20 kΩ à entrada e pode alterar o circuito medido. Não atende≥1MΩ do voltímetro do Notion, nem garante fuga≤10µA se houver tensão externa com a bancada desligada. Não aplicar tensão com receptor desenergizado. Esta versão é protótipo simplificado por decisão do usuário, não comprovação integral dos requisitos originais.

1 — Orientação, cores e sequência de trabalho

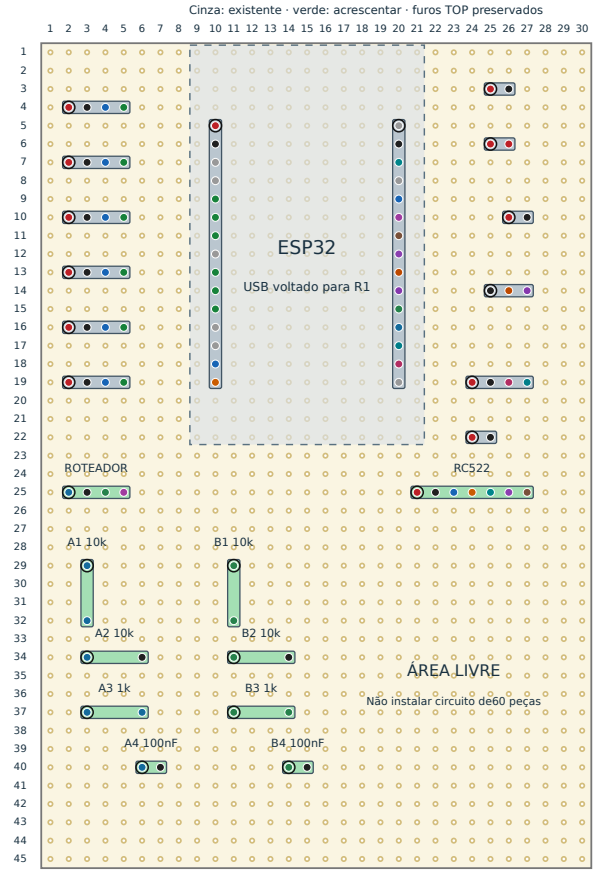
ColunasC1…C30: esquerda→direita na vista superior. LinhasR1…R45: cima→baixo. USB da ESP32 voltado paraR1. Na vista inferior, os números continuam sendo os da vista superior: não inverter os nomes dos pinos. Pin 1 recebe um círculo preto. Cada ilha da perfboard é isolada até receber um fio.

Cor	Rede
Vermelho / preto	Alimentação 3,3 V / GND
Azul / verde	SCL compartilhado / SDAs das telas separados
Laranja / roxo	TX33 / RX32 da UART
Rosa / verde-azulado	Joystick X / Y
Azul / laranja / verde-azulado / roxo / marrom	RC522 SCK / MOSI / MISO / SS / RST
Magenta	PULSE_CMD: comando lógico 3,3 V para o roteador

Ordem sugerida: conferir partes existentes → posicionar 10 peças novas → soldar/conferir GND e 3,3 V → canaisA/B → cinco sinais SPI → comando de pulso → testar funções separadas. As páginas Sxx conferem fios existentes; Nxx acrescentam somente fios novos; E/T descrevem cabos externos. Cruzamento no desenho não é junção.

2 — Layout final: superior e inferior

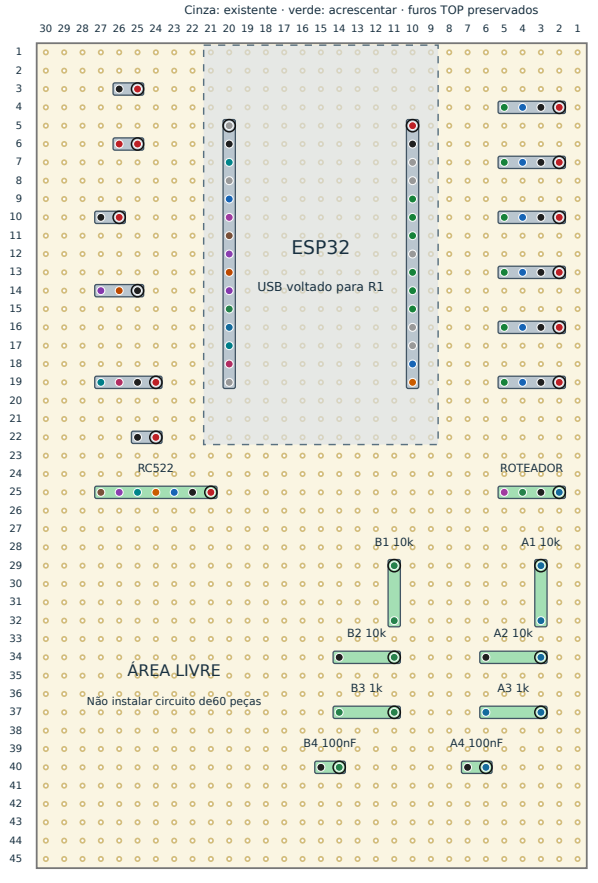
VISTA SUPERIOR — MESMA PLACA



Traços ligam terminais; percurso real de fio isolado é manual.

100 mm — imprimir em tamanho real

INFERIOR ESPELHADO — MESMA PLACA



Traços ligam terminais; percurso real de fio isolado é manual.

100 mm — imprimir em tamanho real

3 — Peças novas: posicionar antes de soldar

Ref	Peça	Furos de cada terminal TOP	Função
J_ROUTER	4 pinos	1=C2/R25 · 2=C3/R25 · 3=C4/R25 · 4=C5/R25	ConectaA/B/GND/comando, sem 5 V
J_NFC	7 pinos	1=C21/R25 · 2=C22/R25 · 3=C23/R25 · 4=C24/R25 · 5=C25/R25 · 6=C26/R25 · 7=C27/R25	Conecta o RC522 externo
R_A_TOP	10k	1=C3/R29 · 2=C3/R32	Resistor superior do divisor
R_A_BOT	10k	1=C3/R34 · 2=C6/R34	Resistor inferior até GND
R_A_ADC	1k	1=C3/R37 · 2=C6/R37	Resistor série antes do ADC
C_A_ADC	100 nF	1=C6/R40 · 2=C7/R40	Filtra o pino do ADC
R_B_TOP	10k	1=C11/R29 · 2=C11/R32	Resistor superior do divisor
R_B_BOT	10k	1=C11/R34 · 2=C14/R34	Resistor inferior até GND
R_B_ADC	1k	1=C11/R37 · 2=C14/R37	Resistor série antes do ADC
C_B_ADC	100 nF	1=C14/R40 · 2=C15/R40	Filtra o pino do ADC

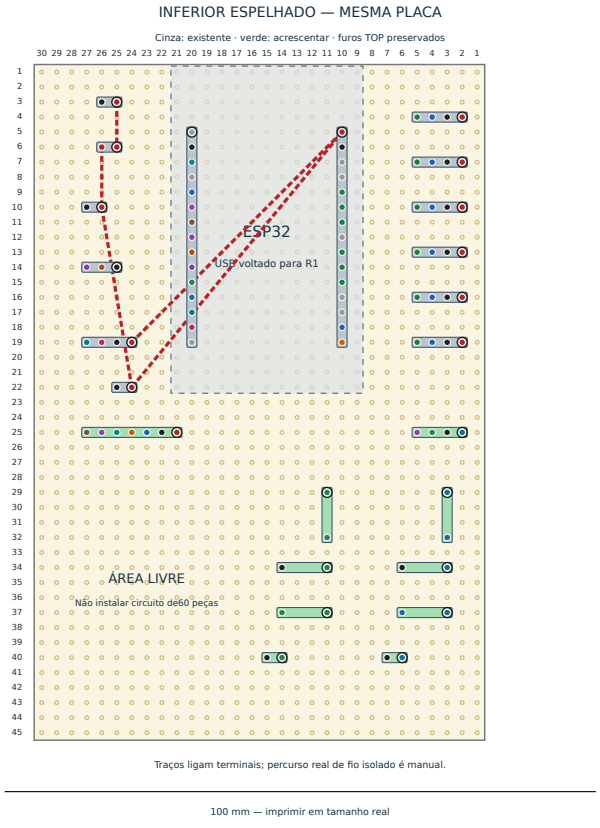
Os resistores 10k/1k não têm polaridade. Capacitores 100 nF também não. Resistores axiais são previstos deitados,7,62mm entre terminais; capacitores têm 2,54mm propostos. Conferir peças reais sem forçar terminais. Não instalar pull-ups externos de tela. O RC522 precisa aceitar alimentação 3,3 V e ter sua pinagem conferida pelos nomes impressos.

4 — Pinagem completa da ESP32

Função	GPIO	Ponto TOP do soquete
SCL telas	22	J_ESP_L.14 — C10/R18
SDA0	4	J_ESP_L.5 — C10/R9
SDA1	21	J_ESP_L.11 — C10/R15
SDA2	19	J_ESP_L.10 — C10/R14
SDA3	18	J_ESP_L.9 — C10/R13
SDA4	17	J_ESP_L.7 — C10/R11
SDA5	16	J_ESP_L.6 — C10/R10
Joystick X	36/VP	J_ESP_R.14 — C20/R18
Joystick Y	39/VN	J_ESP_R.13 — C20/R17
ADC A	34	J_ESP_R.12 — C20/R16
ADC B	35	J_ESP_R.11 — C20/R15
Pi RX	32	J_ESP_R.10 — C20/R14
Pi TX	33	J_ESP_R.9 — C20/R13
NFC SCK	14	J_ESP_R.5 — C20/R9
NFC MOSI	23	J_ESP_L.15 — C10/R19
NFC MISO	13	J_ESP_R.3 — C20/R7
NFC SS	25	J_ESP_R.8 — C20/R12
NFC RST	26	J_ESP_R.7 — C20/R11
Comando de pulso	27	J_ESP_R.6 — C20/R10

São números GPIO, não números físicos do DevKit. GPIO1/3 da programação e GPIO2/5/12/15 permanecem sem uso. Não copiar a pinagem de SPI/UART padrão: GPIO18/19 já são SDAs de telas; UART16/17 também conflita.

Conferir: entrada e distribuição 3,3 V — bloco 1



Fio / rede	Origem	Destino
S01 V3V3_EXT	J_POWER.1 C25/R3	JP_EXT.1 C25/R6
S02 V3V3_BOARD	JP_EXT.2 C26/R6	C_BULK.1 C26/R10
S03 V3V3_BOARD	C_BULK.1 C26/R10	C_LOCAL.1 C24/R22
S04 V3V3_BOARD	C_LOCAL.1 C24/R22	J_ESP_L.1 C10/R5
S05 V3V3_BOARD	J_ESP_L.1 C10/R5	J_JOY.1 C24/R19

S01: Leva a fonte externa de 3,3 V até o link removível JP_EXT.

S02: Distribui os 3,3 V da placa. Não é 5 V e não passa pelo roteador.

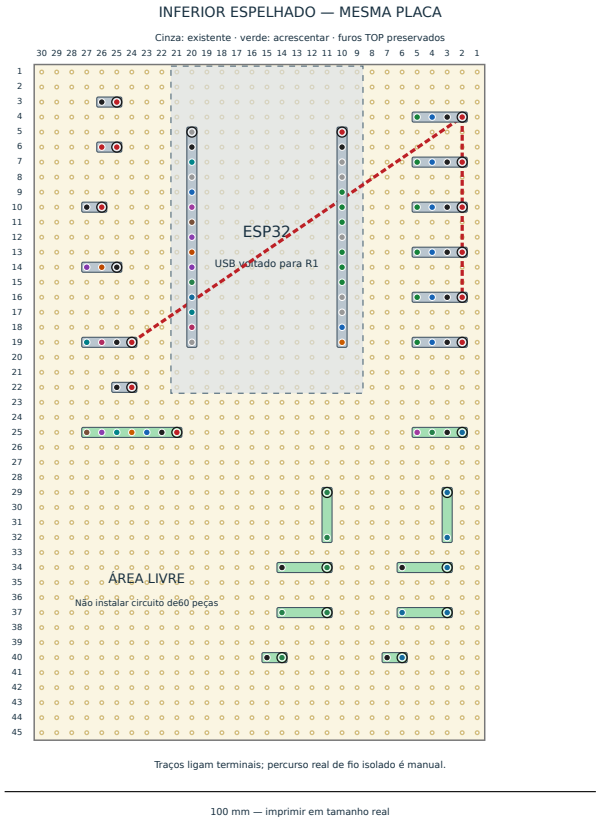
S03: Distribui os 3,3 V da placa. Não é 5 V e não passa pelo roteador.

S04: Distribui os 3,3 V da placa. Não é 5 V e não passa pelo roteador.

S05: Distribui os 3,3 V da placa. Não é 5 V e não passa pelo roteador.

Manter alimentação desligada. Soldar fio isolado nos terminais indicados; conferir continuidade de ponta a ponta e ausência de ponte para a ilha vizinha. O traço mostra as pontas, não um percurso físico obrigatório.

Conferir: entrada e distribuição 3,3 V — bloco 2



Fio / rede	Origem	Destino
S06 V3V3_BOARD	J_JOY.1 C24/R19	J_OLED0.1 C2/R4
S07 V3V3_BOARD	J_OLED0.1 C2/R4	J_OLED1.1 C2/R7
S08 V3V3_BOARD	J_OLED1.1 C2/R7	J_OLED2.1 C2/R10
S09 V3V3_BOARD	J_OLED2.1 C2/R10	J_OLED3.1 C2/R13
S10 V3V3_BOARD	J_OLED3.1 C2/R13	J_OLED4.1 C2/R16

S06: Distribui os 3,3 V da placa. Não é 5 V e não passa pelo roteador.

S07: Distribui os 3,3 V da placa. Não é 5 V e não passa pelo roteador.

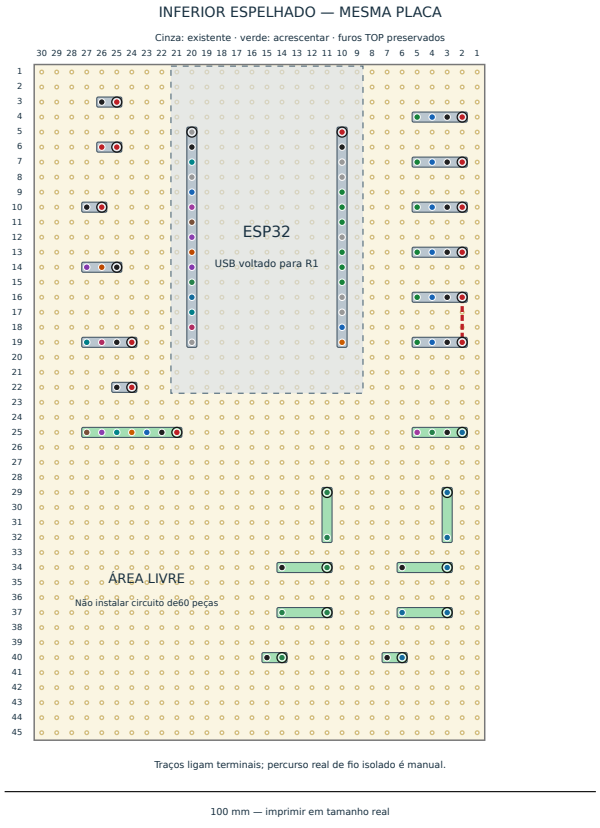
S08: Distribui os 3,3 V da placa. Não é 5 V e não passa pelo roteador.

S09: Distribui os 3,3 V da placa. Não é 5 V e não passa pelo roteador.

S10: Distribui os 3,3 V da placa. Não é 5 V e não passa pelo roteador.

Manter alimentação desligada. Soldar fio isolado nos terminais indicados; conferir continuidade de ponta a ponta e ausência de ponte para a ilha vizinha. O traço mostra as pontas, não um percurso físico obrigatório.

Conferir: entrada e distribuição 3,3 V — bloco 3

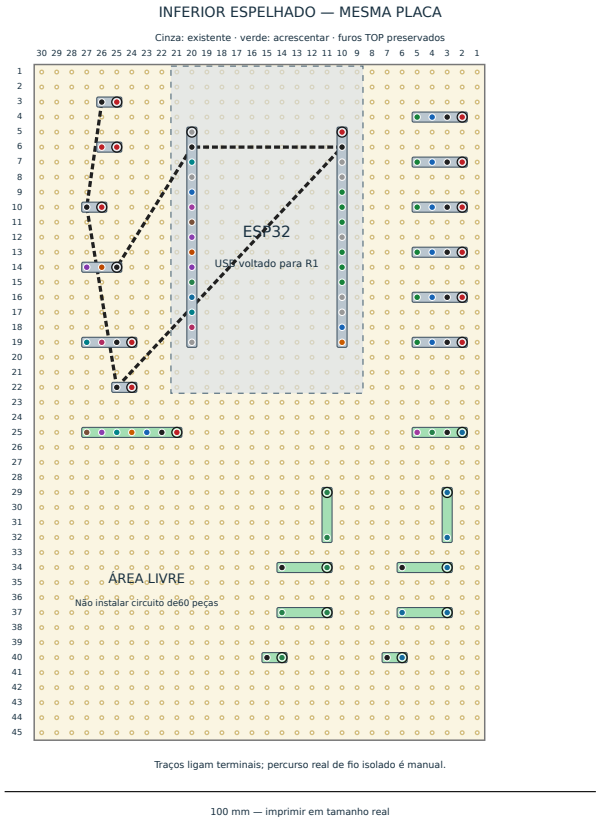


Fio / rede	Origem	Destino
S11 V3V3_BOARD	J_OLED4.1 C2/R16	J_OLED5.1 C2/R19

S11: Distribui os 3,3 V da placa. Não é 5 V e não passa pelo roteador.

Manter alimentação desligada. Soldar fio isolado nos terminais indicados; conferir continuidade de ponta a ponta e ausência de ponte para a ilha vizinha. O traço mostra as pontas, não um percurso físico obrigatório.

Conferir: GND existente — bloco 1



Fio / rede	Origem	Destino
S12 GND	J_POWER.2 C26/R3	C_BULK.2 C27/R10
S13 GND	C_BULK.2 C27/R10	C_LOCAL.2 C25/R22
S14 GND	C_LOCAL.2 C25/R22	J_ESP_L.2 C10/R6
S15 GND	J_ESP_L.2 C10/R6	J_ESP_R.2 C20/R6
S16 GND	J_ESP_R.2 C20/R6	J_UART.1 C25/R14

S12: Une os retornos à mesma referência elétrica. Ilha isolada precisa desta ligação.

S13: Une os retornos à mesma referência elétrica. Ilha isolada precisa desta ligação.

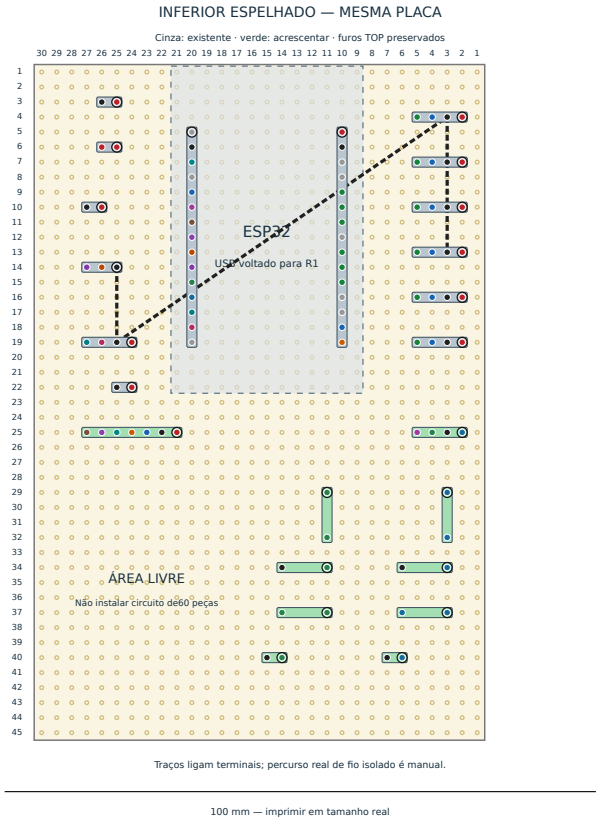
S14: Une os retornos à mesma referência elétrica. Ilha isolada precisa desta ligação.

S15: Une os retornos à mesma referência elétrica. Ilha isolada precisa desta ligação.

S16: Une os retornos à mesma referência elétrica. Ilha isolada precisa desta ligação.

Manter alimentação desligada. Soldar fio isolado nos terminais indicados; conferir continuidade de ponta a ponta e ausência de ponte para a ilha vizinha. O traço mostra as pontas, não um percurso físico obrigatório.

Conferir: GND existente — bloco 2



Fio / rede	Origem	Destino
S17 GND	J_UART.1 C25/R14	J_JOY.2 C25/R19
S18 GND	J_JOY.2 C25/R19	J_OLED0.2 C3/R4
S19 GND	J_OLED0.2 C3/R4	J_OLED1.2 C3/R7
S20 GND	J_OLED1.2 C3/R7	J_OLED2.2 C3/R10
S21 GND	J_OLED2.2 C3/R10	J_OLED3.2 C3/R13

S17: Une os retornos à mesma referência elétrica. Ilha isolada precisa desta ligação.

S18: Une os retornos à mesma referência elétrica. Ilha isolada precisa desta ligação.

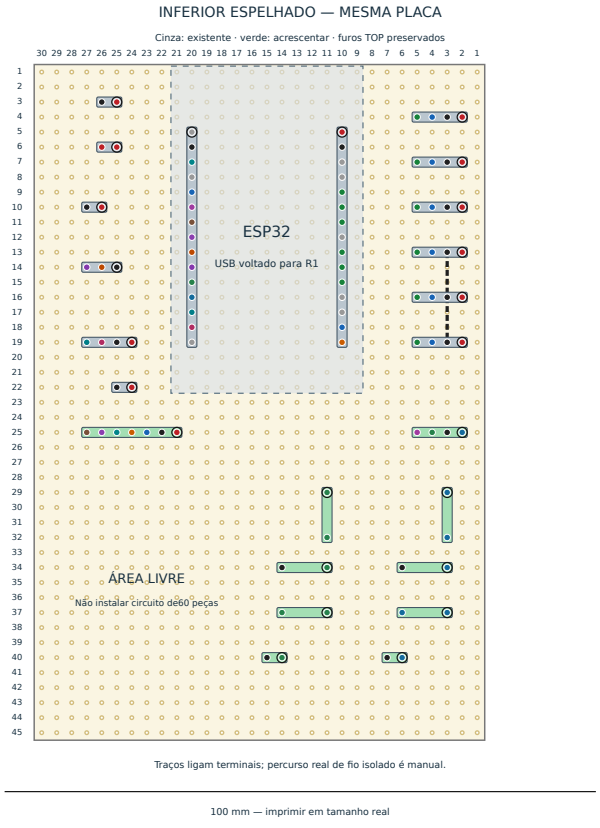
S19: Une os retornos à mesma referência elétrica. Ilha isolada precisa desta ligação.

S20: Une os retornos à mesma referência elétrica. Ilha isolada precisa desta ligação.

S21: Une os retornos à mesma referência elétrica. Ilha isolada precisa desta ligação.

Manter alimentação desligada. Soldar fio isolado nos terminais indicados; conferir continuidade de ponta a ponta e ausência de ponte para a ilha vizinha. O traço mostra as pontas, não um percurso físico obrigatório.

Conferir: GND existente — bloco 3



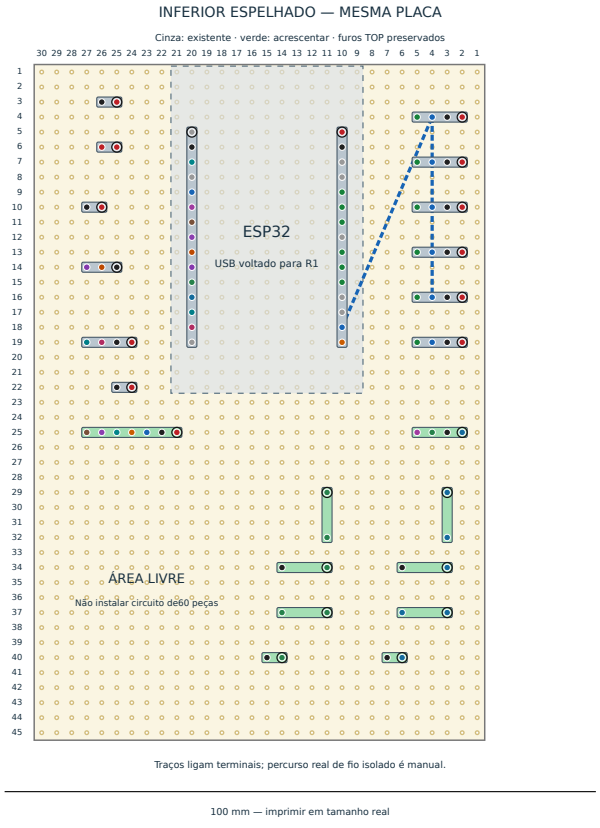
Fio / rede	Origem	Destino
S22 GND	J_OLED3.2 C3/R13	J_OLED4.2 C3/R16
S23 GND	J_OLED4.2 C3/R16	J_OLED5.2 C3/R19

S22: Une os retornos à mesma referência elétrica. Ilha isolada precisa desta ligação.

S23: Une os retornos à mesma referência elétrica. Ilha isolada precisa desta ligação.

Manter alimentação desligada. Soldar fio isolado nos terminais indicados; conferir continuidade de ponta a ponta e ausência de ponte para a ilha vizinha. O traço mostra as pontas, não um percurso físico obrigatório.

Conferir: clock e dados das telas — bloco 1



Fio / rede	Origem	Destino
S24 SCL	J_ESP_L.14 C10/R18	J_OLED0.3 C4/R4
S25 SCL	J_OLED0.3 C4/R4	J_OLED1.3 C4/R7
S26 SCL	J_OLED1.3 C4/R7	J_OLED2.3 C4/R10
S27 SCL	J_OLED2.3 C4/R10	J_OLED3.3 C4/R13
S28 SCL	J_OLED3.3 C4/R13	J_OLED4.3 C4/R16

S24: Leva o clock GPIO22 compartilhado entre as seis telas.

S25: Leva o clock GPIO22 compartilhado entre as seis telas.

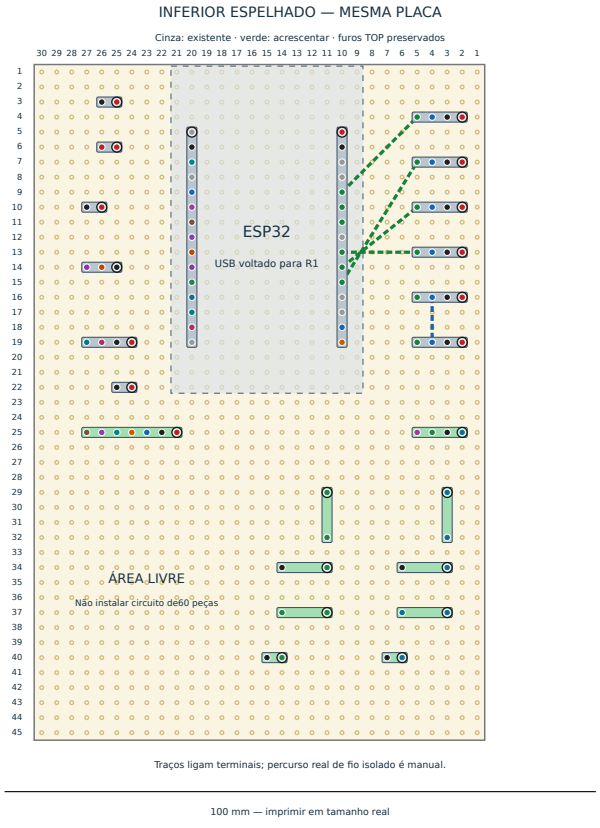
S26: Leva o clock GPIO22 compartilhado entre as seis telas.

S27: Leva o clock GPIO22 compartilhado entre as seis telas.

S28: Leva o clock GPIO22 compartilhado entre as seis telas.

Manter alimentação desligada. Soldar fio isolado nos terminais indicados; conferir continuidade de ponta a ponta e ausência de ponte para a ilha vizinha. O traço mostra as pontas, não um percurso físico obrigatório.

Conferir: clock e dados das telas — bloco 2



Fio / rede	Origem	Destino
S29 SCL	J_OLED4.3 C4/R16	J_OLED5.3 C4/R19
S30 SDA_0	J_ESP_L.5 C10/R9	J_OLED0.4 C5/R4
S31 SDA_1	J_ESP_L.11 C10/R15	J_OLED1.4 C5/R7
S32 SDA_2	J_ESP_L.10 C10/R14	J_OLED2.4 C5/R10
S33 SDA_3	J_ESP_L.9 C10/R13	J_OLED3.4 C5/R13

S29: Leva o clock GPIO22 compartilhado entre as seis telas.

S30: Dados I²C exclusivos da posição 0. Nunca unir aos outros SDAs.

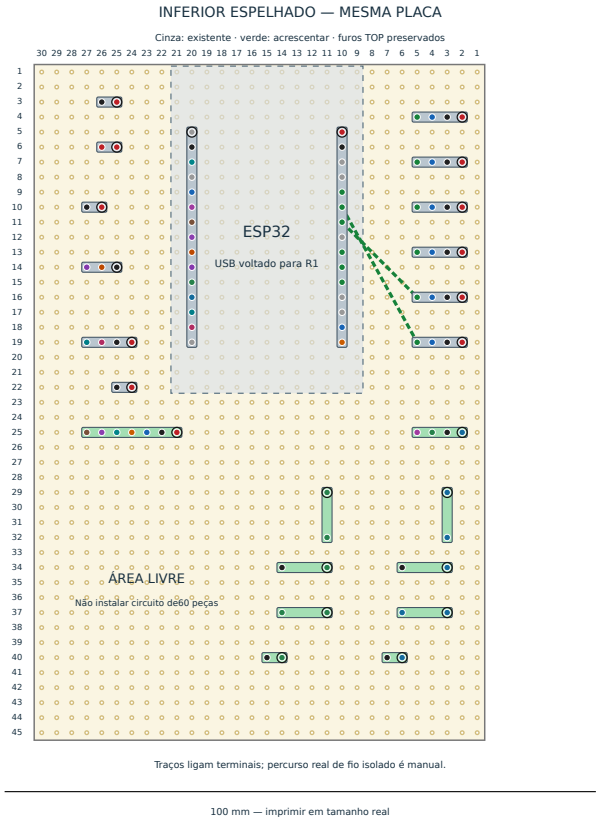
S31: Dados I²C exclusivos da posição 1. Nunca unir aos outros SDAs.

S32: Dados I²C exclusivos da posição 2. Nunca unir aos outros SDAs.

S33: Dados I²C exclusivos da posição 3. Nunca unir aos outros SDAs.

Manter alimentação desligada. Soldar fio isolado nos terminais indicados; conferir continuidade de ponta a ponta e ausência de ponte para a ilha vizinha. O traço mostra as pontas, não um percurso físico obrigatório.

Conferir: clock e dados das telas — bloco 3



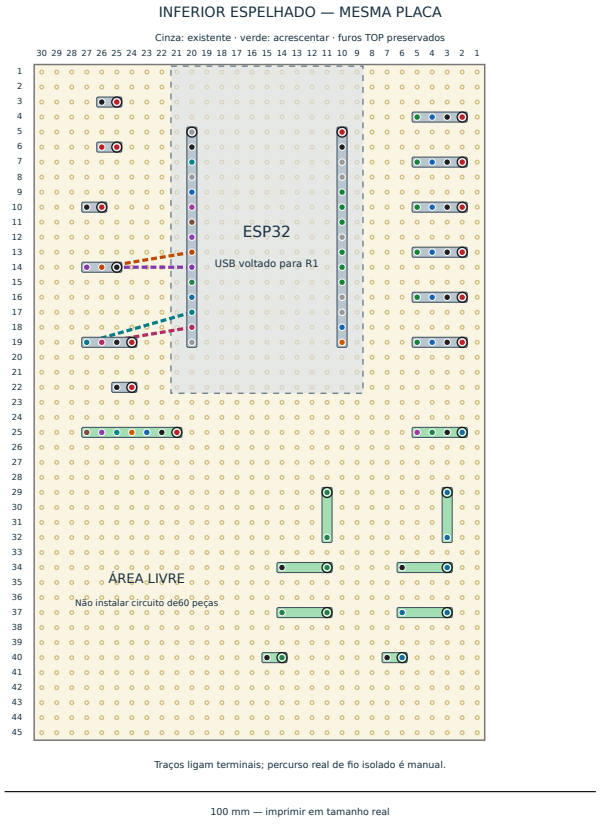
Fio / rede	Origem	Destino
S34 SDA_4	J_ESP_L.7 C10/R11	J_OLED4.4 C5/R16
S35 SDA_5	J_ESP_L.6 C10/R10	J_OLED5.4 C5/R19

S34: Dados I²C exclusivos da posição 4. Nunca unir aos outros SDAs.

S35: Dados I²C exclusivos da posição 5. Nunca unir aos outros SDAs.

Manter alimentação desligada. Soldar fio isolado nos terminais indicados; conferir continuidade de ponta a ponta e ausência de ponte para a ilha vizinha. O traço mostra as pontas, não um percurso físico obrigatório.

Conferir: joystick e UART



Fio / rede	Origem	Destino
S36 JOY_X	J_ESP_R.14 C20/R18	J_JOY.3 C26/R19
S37 JOY_Y	J_ESP_R.13 C20/R17	J_JOY.4 C27/R19
S38 UART_TX	J_ESP_R.9 C20/R13	J_UART.2 C26/R14
S39 UART_RX	J_ESP_R.10 C20/R14	J_UART.3 C27/R14

S36: Leva a tensão do eixo horizontal ao GPIO36/VP.

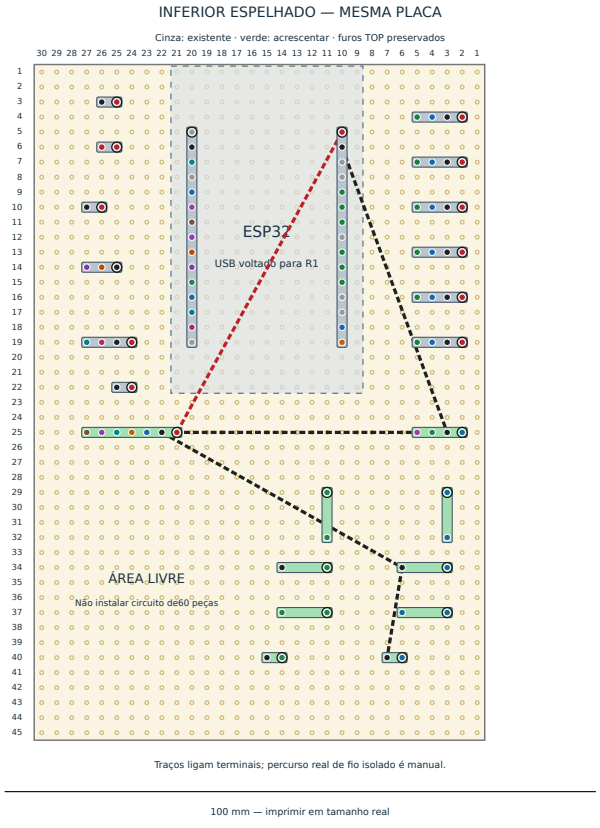
S37: Leva a tensão do eixo vertical ao GPIO39/VN.

S38: Leva dados transmitidos pela ESP32/GPIO33 ao conector do Pi.

S39: Leva os dados recebidos do Pi ao GPIO32.

Manter alimentação desligada. Soldar fio isolado nos terminais indicados; conferir continuidade de ponta a ponta e ausência de ponte para a ilha vizinha. O traço mostra as pontas, não um percurso físico obrigatório.

Acrescentar: alimentação e GND novos — bloco 1



Fio / rede	Origem	Destino
N01 V3V3_BOARD	J_ESP_L.1 C10/R5	J_NFC.1 C21/R25
N02 GND	J_ESP_L.2 C10/R6	J_ROUTER.2 C3/R25
N03 GND	J_ROUTER.2 C3/R25	J_NFC.2 C22/R25
N04 GND	J_NFC.2 C22/R25	R_A_BOT.2 C6/R34
N05 GND	R_A_BOT.2 C6/R34	C_A_ADC.2 C7/R40

N01: Distribui os 3,3 V da placa. Não é 5 V e não passa pelo roteador.

N02: Une os retornos à mesma referência elétrica. Ilha isolada precisa desta ligação.

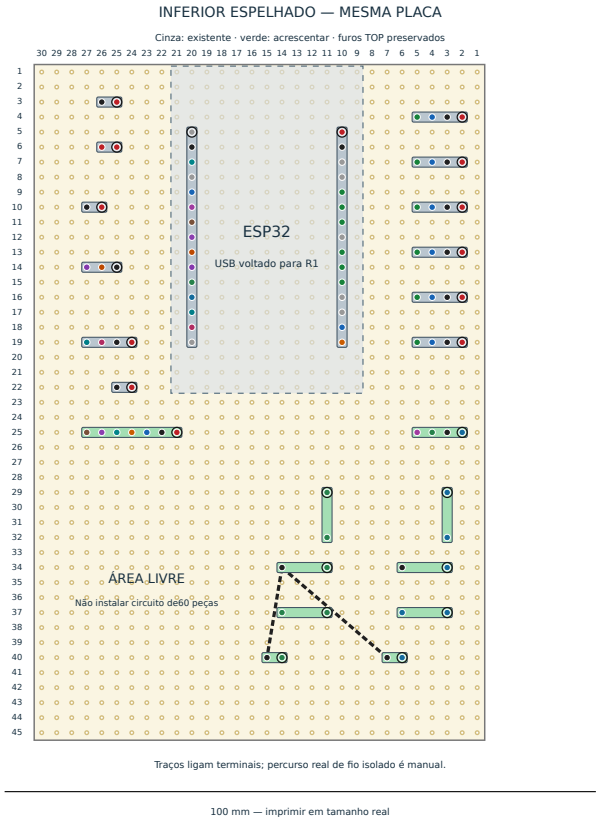
N03: Une os retornos à mesma referência elétrica. Ilha isolada precisa desta ligação.

N04: Une os retornos à mesma referência elétrica. Ilha isolada precisa desta ligação.

N05: Une os retornos à mesma referência elétrica. Ilha isolada precisa desta ligação.

Manter alimentação desligada. Soldar fio isolado nos terminais indicados; conferir continuidade de ponta a ponta e ausência de ponte para a ilha vizinha. O traço mostra as pontas, não um percurso físico obrigatório.

Acrescentar: alimentação e GND novos — bloco 2



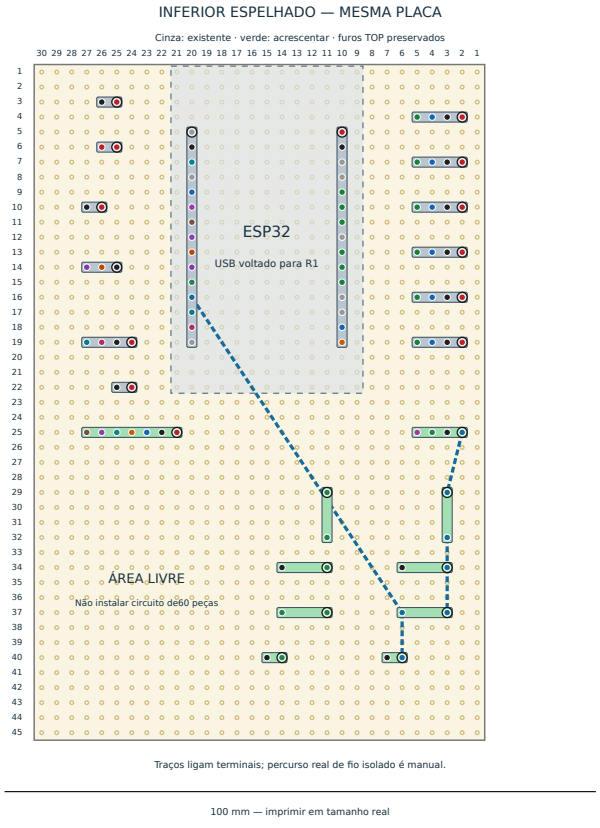
Fio / rede	Origem	Destino
N06 GND	C_A_ADC.2 C7/R40	R_B_BOT.2 C14/R34
N07 GND	R_B_BOT.2 C14/R34	C_B_ADC.2 C15/R40

N06: Une os retornos à mesma referência elétrica. Ilha isolada precisa desta ligação.

N07: Une os retornos à mesma referência elétrica. Ilha isolada precisa desta ligação.

Manter alimentação desligada. Soldar fio isolado nos terminais indicados; conferir continuidade de ponta a ponta e ausência de ponte para a ilha vizinha. O traço mostra as pontas, não um percurso físico obrigatório.

Acrescentar: medição canal A



Fio / rede	Origem	Destino
N16 ADC_A	J_ESP_R.12 C20/R16	R_A_ADC.2 C6/R37
N17 ADC_A	R_A_ADC.2 C6/R37	C_A_ADC.1 C6/R40
N18 SENSE_A	J_ROUTER.1 C2/R25	R_A_TOP.1 C3/R29
N20 DIV_A	R_A_TOP.2 C3/R32	R_A_BOT.1 C3/R34
N21 DIV_A	R_A_BOT.1 C3/R34	R_A_ADC.1 C3/R37

N16: Tensão condicionada do canal A → GPIO34; capacitor 100 nF filtra esta entrada.

N17: Tensão condicionada do canal A → GPIO34; capacitor 100 nF filtra esta entrada.

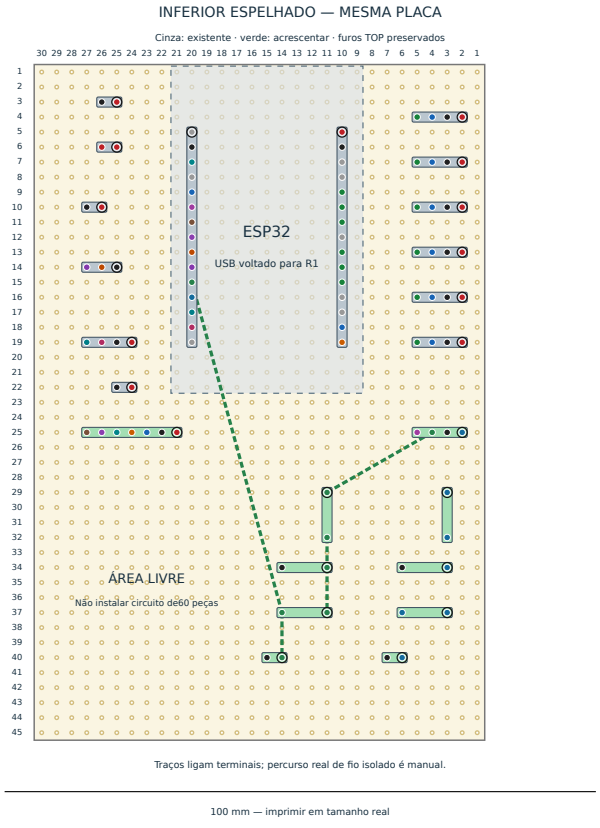
N18: Entrada bruta A → resistor superior 10k. O roteador seleciona o ponto A.

N20: Junção do divisor A: metade nominal da tensão de entrada, antes do resistor 1k.

N21: Junção do divisor A: metade nominal da tensão de entrada, antes do resistor 1k.

Manter alimentação desligada. Soldar fio isolado nos terminais indicados; conferir continuidade de ponta a ponta e ausência de ponte para a ilha vizinha. O traço mostra as pontas, não um percurso físico obrigatório.

Acrescentar: medição canal B



Fio / rede	Origem	Destino
N14 ADC_B	J_ESP_R.11 C20/R15	R_B_ADC.2 C14/R37
N15 ADC_B	R_B_ADC.2 C14/R37	C_B_ADC.1 C14/R40
N19 SENSE_B	J_ROUTER.3 C4/R25	R_B_TOP.1 C11/R29
N22 DIV_B	R_B_TOP.2 C11/R32	R_B_BOT.1 C11/R34
N23 DIV_B	R_B_BOT.1 C11/R34	R_B_ADC.1 C11/R37

N14: Tensão condicionada do canal B → GPIO35; capacitor 100 nF filtra esta entrada.

N15: Tensão condicionada do canal B → GPIO35; capacitor 100 nF filtra esta entrada.

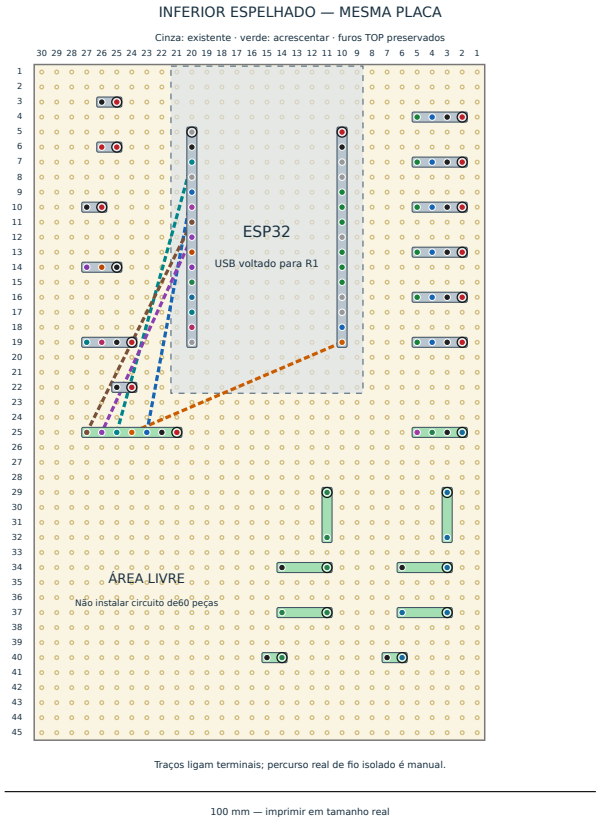
N19: Entrada bruta B → resistor superior 10k. O roteador seleciona o ponto B.

N22: Junção do divisor B: metade nominal da tensão de entrada, antes do resistor 1k.

N23: Junção do divisor B: metade nominal da tensão de entrada, antes do resistor 1k.

Manter alimentação desligada. Soldar fio isolado nos terminais indicados; conferir continuidade de ponta a ponta e ausência de ponte para a ilha vizinha. O traço mostra as pontas, não um percurso físico obrigatório.

Acrescentar: SPI do RC522



Fio / rede	Origem	Destino
N08 NFC_MOSI	J_ESP_L.15 C10/R19	J_NFC.4 C24/R25
N09 NFC_MISO	J_ESP_R.3 C20/R7	J_NFC.5 C25/R25
N10 NFC_SCK	J_ESP_R.5 C20/R9	J_NFC.3 C23/R25
N12 NFC_RST	J_ESP_R.7 C20/R11	J_NFC.7 C27/R25
N13 NFC_SS	J_ESP_R.8 C20/R12	J_NFC.6 C26/R25

N08: Dados SPI enviados pela ESP32: GPIO23 → MOSI do leitor.

N09: Dados SPI recebidos: MISO do leitor → GPIO13.

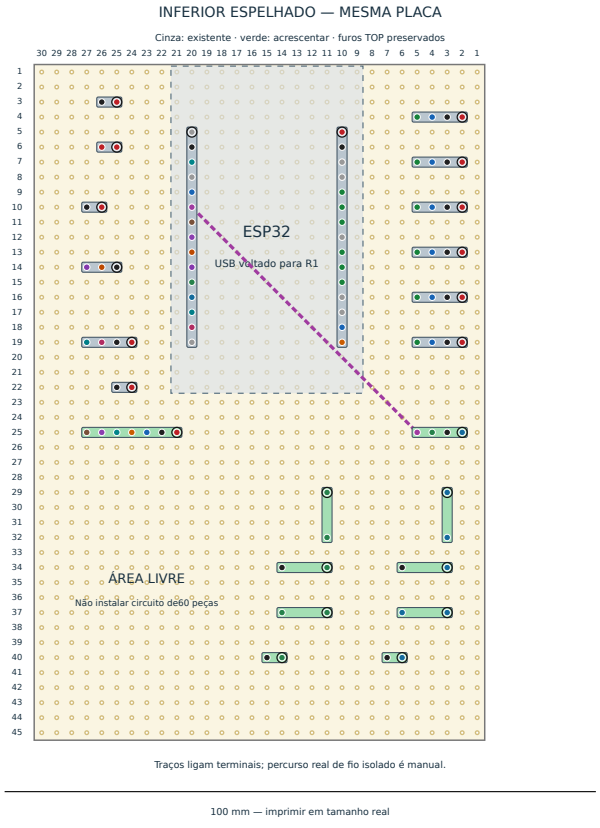
N10: Clock SPI do RC522: GPIO14 → SCK do leitor.

N12: Reset do RC522 comandado pelo GPIO26.

N13: Seleção do RC522: GPIO25 → SDA/SS do leitor; não é SDA de I²C.

Manter alimentação desligada. Soldar fio isolado nos terminais indicados; conferir continuidade de ponta a ponta e ausência de ponte para a ilha vizinha. O traço mostra as pontas, não um percurso físico obrigatório.

Acrescentar: comando de pulso



Fio / rede	Origem	Destino
N11 PULSE_CMD	J_ESP_R.6 C20/R10	J_ROUTER.4 C5/R25

N11: Comando de pulso GPIO27 → receptor lógico 3,3 V do roteador. Não fornece 5 V.

Manter alimentação desligada. Soldar fio isolado nos terminais indicados; conferir continuidade de ponta a ponta e ausência de ponte para a ilha vizinha. O traço mostra as pontas, não um percurso físico obrigatório.

5 — Cabos externos: seis telas

Posição 0 — J_OLED0, linhaR4

Fio externo	Origem na placa	Destino no OLED	O que transporta
T0 V	C2/R4	VCC/3V3	Alimentação 3,3 V
T0G	C3/R4	GND	Retorno comum
T0C	C4/R4	SCL	Clock comum GPIO22
T0D	C5/R4	SDA	Dados exclusivos SDA0

Posição 1 — J_OLED1, linhaR7

Fio externo	Origem na placa	Destino no OLED	O que transporta
T1V	C2/R7	VCC/3V3	Alimentação 3,3 V
T1G	C3/R7	GND	Retorno comum
T1C	C4/R7	SCL	Clock comum GPIO22
T1D	C5/R7	SDA	Dados exclusivos SDA1

Posição 2 — J_OLED2, linhaR10

Fio externo	Origem na placa	Destino no OLED	O que transporta
T2V	C2/R10	VCC/3V3	Alimentação 3,3 V
T2G	C3/R10	GND	Retorno comum
T2C	C4/R10	SCL	Clock comum GPIO22
T2D	C5/R10	SDA	Dados exclusivos SDA2

5 — Cabos externos: telas das posições 3–5

Posição 3 — J_OLED3, linhaR13

Fio externo	Origem na placa	Destino no OLED	O que transporta
T3V	C2/R13	VCC/3V3	Alimentação 3,3 V
T3G	C3/R13	GND	Retorno comum
T3C	C4/R13	SCL	Clock comum GPIO22
T3D	C5/R13	SDA	Dados exclusivos SDA3

Posição 4 — J_OLED4, linhaR16

Fio externo	Origem na placa	Destino no OLED	O que transporta
T4V	C2/R16	VCC/3V3	Alimentação 3,3 V
T4G	C3/R16	GND	Retorno comum
T4C	C4/R16	SCL	Clock comum GPIO22
T4D	C5/R16	SDA	Dados exclusivos SDA4

Posição 5 — J_OLED5, linhaR19

Fio externo	Origem na placa	Destino no OLED	O que transporta
T5 V	C2/R19	VCC/3V3	Alimentação 3,3 V
T5G	C3/R19	GND	Retorno comum
T5C	C4/R19	SCL	Clock comum GPIO22
T5D	C5/R19	SDA	Dados exclusivos SDA5

As seis posições usam módulos intercambiáveis, até três ativos. Seguir os nomes do módulo: não presumir que sua ordem física seja 3V3/GND/SCL/SDA. A alimentação de todas as telas conectadas conta no consumo, mesmo quando não estão sendo atualizadas.

6 — Cabo externo do RC522: sete jumpers

Fio	J_NFC / TOP	Nome no RC522	Função e sentido
E01	1 C21/R25	3.3V	Alimenta o módulo com 3,3 V
E02	2 C22/R25	GND	Referência comum
E03	3 C23/R25	SCK	GPIO14 → clock do módulo
E04	4 C24/R25	MOSI	GPIO23 → dados para o módulo
E05	5 C25/R25	MISO	Dados do módulo → GPIO13
E06	6 C26/R25	SDA/SS	GPIO25 → seleção SPI; não é I²C
E07	7 C27/R25	RST	GPIO26 → reset do módulo

IRQ fica desconectado. Não colocar 5 V em VCC ou nos sinais do RC522. Usar sete jumpers identificados nas duas pontas; a ordem do cabeçalho no módulo pode ser diferente. Manter o módulo externo: não há furação ou suporte de fixação liberado neste guia. A antena precisa de espaço e deve ser testada na montagem real.

Software: inicializar SPI com SCK14/MISO13/MOSI23/SS25 e reset 26. Não usar simplesmente a pinagem SPI padrão, que conflita com as telas. Ler cartão/chaveiro e transmitir identificação ao Pi; NFC sozinho não autoriza energia no circuito didático.

7 — Cabos externos: joystick, Pi e alimentação

Fio	Ponto na placa	Destino	Função
E08	J_JOY.1 C24/R19	Joystick VCC	3,3 V
E09	J_JOY.2 C25/R19	Joystick GND	Referência
E10	J_JOY.3 C26/R19	Joystick VRx	Eixo X → GPIO36
E11	J_JOY.4 C27/R19	Joystick VRy	Eixo Y → GPIO39
E12	J_UART.1 C25/R14	Pi pino físico 6	GND comum
E13	J_UART.2 C26/R14	Pi pino físico 10/RX	GPIO33 transmite ao Pi
E14	J_UART.3 C27/R14	Pi pino físico 8/TX	GPIO32 recebe do Pi
E15	J_POWER.1 C25/R3	Saída regulada 3,3 V	Entrada externa da placa
E16	J_POWER.2 C26/R3	GND da fonte	Retorno de alimentação

Não conectar SW do joystick. Não ligar alimentação positiva do Pi a esta placa. Pi e ESP32 devem estar alimentados quando trocam sinais; desligar antes de alterar os cabos. Não escolher pino físico pela posição na foto sem conferir numeração.

JP_EXT é um shunt removível entre C25/R6 e C26/R6. Na operação externa: USB desconectado e shunt instalado. Na programação/teste USB: fonte externa 3,3 V fisicamente desconectada e shunt removido. Desconectar sinais externos que possam alimentar a placa quando ela estiver desligada. Não colocar 5 V no pino 3V3.

C_BULK: positivo C26/R10, negativo C27/R10. Valor nominal 47 µF; a foto sugeria 100 µF/10 V, conferir e registrar sem trocar automaticamente. C_LOCAL100 nF em C24–25/R22. Capacitores não são reguladores.

8 — Cabo externo do roteador: quatro fios

Fio	J_ROUTER / TOP	Ligação externa necessária	O que faz
E17	1 C2/R25 — A_RAW	Saída analógica A selecionada	Traz o primeiro nó; absoluto 0…5,25 V
E18	2 C3/R25 — GND	GND comum	Referência para sinais analógicos e comando
E19	3 C4/R25 — B_RAW	Saída analógica B selecionada	Traz o segundo nó; absoluto 0…5,25 V
E20	4 C5/R25 — PULSE_CMD	Entrada lógica compatível 3,3 V	Envia a temporização do GPIO27; não envia 5 V

Voltímetro: o roteador selecionaP1/P2 da posição inteligente. O software aguarda confirmação da seleção e estabilização, lê GPIO34/35 e calculaV(A)−V(B) com calibração. A e B não são unidos por este cabo.

Continuidade: o roteador confirma circuito desenergizado, prepara um par e aplica estímulo limitado/retorno; a placa inteligente medeA/B e informa o resultado. Após o teste, o roteador retira estímulo e retorno antes de rodar. Não existe resistor de estímulo, chave de retorno ou gerador de teste nesta perfboard. A solicitação/estado do precheck passa pela comunicação existente com o Pi, sem GPIO extra.

Pulso: GPIO27 é a forma de onda de comando. Com o modo autorizado, alto pede nível alto e baixo pede nível baixo no P3 escolhido. Fora do modo autorizado, o roteador deve desconectar ambos os caminhos. Apenas soltar 5 V não garante 0 V; P3 pode ficar flutuando. A condição desabilitada deve ser definida pelo protocolo/controle externo, pois um único fio de dados não codifica sozinho alto, baixo e desconectado.

Este guia define os sinais, mas não atribui pinos internos do roteador. Não ligarPULSE_CMD diretamente à linha 5 V,12V ou a uma carga. O receptor deve aceitar lógica 3,3 V e ter estado seguro se o cabo for removido. A limitação de corrente e os níveis reais de saída são responsabilidades do estágio externo, ainda sujeitos a ensaio.

9 — Como testar a montagem por etapas

1. Com tudo desligado, conferir os 39 fios Sxx, pinagem da ESP32 e as 10 posições verdes. Remover ESP32 dos soquetes antes de soldar nos seus terminais. Não mover a montagem cinza.
2. Soldar/conferir os fios de alimentação e GND novos. Medir continuidade e ausência de curto entre 3,3 V/GND e ilhas vizinhas. Um capacitor pode dar indicação transitória; investigar curto persistente.
3. Conferir os quatro 10k, dois 1k e dois 100 nF antes de ligarA/B. Usar fonte conhecida limitada e multímetro: testar 0,1,2,5 e até 5,25 V em cada entrada. Conferir tensão ADC nominalmente pela metade; trocarA/B e comparar sinal/calibração. Nunca aplicar negativo absoluto ou 5 V direto ao GPIO34/35.
4. Testar cada tela isolada em 100kHz, depois até três ativas. Confirmar que somente a posição selecionada atualiza; medir/qualificar a combinação de pull-ups internos de SCL. Não adicionar pull-ups externos por padrão.
5. Testar joystick no centro e quatro direções. O clique não está conectado.
6. Conectar RC522 com tudo desligado. Confirmar 3,3 V, SS eRST; testar leitura de cartão/chaveiro conhecido e caso sem tag. Rodar telas+NFC juntos para verificar ausência de conflito de pinos e queda de alimentação.
7. Testar UART32/33 com o Pi em 115200 8N1. O teste antigo RX16/TX17 não corresponde a esta placa.
8. Antes de conectarPULSE_CMD ao roteador, testar GPIO27 com instrumento ou receptor 3,3 V apropriado; não usar LED sem resistor. Confirmar 0,5–10 Hz, duty inicial 50% e, quando implementado, faixa 25–75%. Isso só verifica o comando; medir o sinal finalP3 e a proteção no estágio externo depois.
9. Integrar o precheck com curto/resistor conhecido/aberto, registrando a influência da matriz e dos divisores 20k. LED/capacitor/resistor não equivalem a fio. Resultados instáveis ou incertos não liberam o exercício.

10 — Registro, firmware e limites de aceitação

Preservação: o gerador compara os furos existentes com o modelo-base e mantém os 39 fios Sxx. Os 62 fios internos totais correspondem a 39 existentes e 23 novos; a lista Nxx não acrescenta circuitos de proteção de 60 peças.

Firmware: o sketch perfboard_stage 1_test cobre telas/joystick/UART. Ele não testa automaticamente o RC522, não implementa o protocolo do pulso nem a calibração dos dois canais desta versão. Usar a pinagem completa deste guia na integração. O teste antigo de ADC no GPIO4 conflita com SDA0; o antigo teste de continuidade no GPIO27 não deve ser usado com o comando de pulso conectado.

Precisão: converterVbruto≈2×Vadc não elimina erro do ADC, tolerância dos resistores ou carregamento. Exemplo: um divisor didático 10k/10k a 5 V produziria 2,5 V, mas a carga adicional de 20k desta entrada reduz para aproximadamente 2,0 V. Não declarar conformidade≥1MΩ nem continuidade≤20Ω/≥100Ω sem circuito/medição de incerteza adequados.

Condição física: conferir alimentação sob carga, ruído e tempo de estabilização após seleção. Durante diagnóstico, garantir que o circuito esteja sem energia e capacitores descarregados conforme procedimento externo. Não aplicar sinais a placas desenergizadas nem fazer hot-plug dos módulos.

Preencher após bancada: valor/polaridade C_BULK: tensão 3,3 V sem/com carga: canaisA/B calibrados: telas 0…5: joystick: RC522: UART: comando de pulso: responsável/data:

Documentos anteriores com placa complementar, reguladores locais, buffers ou 69 peças novas ficam como histórico. Este guia é a referência atual para a montagem simplificada em uma única placa; a aceitação física continua dependente dos testes registrados.